

PROPOSTA DO PROJETO

Disciplina: Desenvolvimento para Ciência de Dados II

Professor: José Antonio de Paiva Júnior

Aluno: Artur Nemer Xavier Costa

Título

Construção de um Data Warehouse e Aplicação de Machine Learning para Análise de Vendas do Sample Superstore

Introdução

A análise de dados tornou-se um elemento estratégico para organizações que buscam compreender o comportamento de seus clientes, otimizar processos e apoiar a tomada de decisões baseada em evidências. Nesse contexto, Data Warehouses permitem a organização eficiente dos dados históricos, enquanto técnicas de Machine Learning possibilitam identificar padrões e realizar previsões a partir desses dados.

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução completa de Business Intelligence, contemplando desde a modelagem dimensional dos dados até a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina.

Objetivo Geral

Desenvolver um ambiente analítico utilizando PostgreSQL e Python para armazenar, processar e analisar dados de vendas, produzindo informações relevantes para apoio à decisão.

Objetivos Específicos

- Construir um Data Warehouse utilizando Star Schema.
 - Implementar processos simplificados de ETL.
 - Criar consultas analíticas utilizando Views.
 - Realizar Análise Exploratória dos Dados (EDA).
 - Desenvolver modelos de classificação e regressão utilizando Machine Learning.
 - Comparar o desempenho dos algoritmos.
 - Produzir insights relevantes para o negócio.
-

Dataset

Será utilizado o conjunto de dados **Sample Superstore**, contendo aproximadamente 10.000 registros de vendas.

O conjunto possui informações como:

- Clientes
- Produtos
- Categorias
- Localização
- Datas
- Quantidade
- Descontos
- Lucro
- Valor das vendas

Essas informações permitem a construção de modelos analíticos e preditivos.

Tecnologias Utilizadas

- PostgreSQL
 - Python
 - Pandas
 - NumPy
 - Matplotlib
 - Scikit-learn
 - Jupyter Notebook
-

Resultados Esperados

Ao término do projeto espera-se:

- Implementação completa do Data Warehouse.
 - Automatização do processo ETL.
 - Desenvolvimento de modelos de Machine Learning.
 - Comparação entre algoritmos.
 - Geração de insights estratégicos para apoio à tomada de decisão.
-

Considerações Finais

O projeto integra conceitos de Banco de Dados, Engenharia de Dados, Business Intelligence e Inteligência Artificial, proporcionando uma visão prática sobre o ciclo completo de análise de dados utilizado nas organizações modernas.